

2級土木 施工経験記述 | 道路改良盛土 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：市道〇〇号線 道路改良工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇市建設部（または〇〇県〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：道路土工（盛土）、路床工、法面整形工、排水工、アスファルト舗装工
- 施工量：改良延長 L=〇〇〇m、盛土量 〇〇〇〇m³、最大盛土高 〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（路体・路床盛土の締固め度・含水比の管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 盛土特有の品質課題（締固め度の不足・含水比の乱れ）が1つに具体的に絞られているか。
- 試験・測定方法（RI計器または砂置換法・含水比試験）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は現道を拡幅・改良するもので、路体盛土に流用した近隣土取場の土は細粒分が多く自然含水比が高い材料であった。施工時期は梅雨期にあたり、降雨ごとに盛土面が水を含んで含水比が高くなりやすく、最適含水比から外れた状態で締め固めると所定の締固め度が得られないおそれがあった。締固め度が不足した層が残ると路床の支持力が低下し、将来の路面変状につながる。そのため、各層の含水比を最適含水比の範囲内に保ち、締固め度 〇〇% 以上を全層にわたり確保することが品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 含水比が高いと締固め効果が低下するため、雨天時は盛土作業を中断し、晴天時にばっ気乾燥を行って含水比を最適含水比 $\pm 0\%$ に調整してから締め固めた。ii) 雨水の浸入を防ぐため、各層の仕上がり面に3~5%の排水勾配をつけ、降雨後は乱れた表層を 00cm かき取ってから次層を巻き出した。iii) 締固め度を確認するため、試験施工で締固め回数と巻出し厚 00cm を定め、本施工ではRI計器で各層を測定して 00% 以上を確認した。これにより全層で締固め度を確保して路床品質を保った。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（ばっ気乾燥・排水勾配・RI測定）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（締固め度 00% ）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 品質課題・管理基準：締固め度 00% ・含水比 $\pm 0\%$ → 自分の現場の規格値に置換
- 現場条件：高含水比の流用土・梅雨期 → 自分の材料・気温・施工時期に置換
- 試験・測定：RI計器・ばっ気乾燥 → 砂置換法・現場CBR試験等に置換

減点NG例

盛土材の品質が心配だったので、しっかり締め固めて品質を確保した。

品質課題が絞られず、管理基準値・試験方法がなく主観的。合格水準は「高含水比の流用土・梅雨期（条件）→ 含水比乱れ・締固め度不足（課題）→ ばっ気乾燥・RI測定（手段）→ 00% 以上（規格値）」の連鎖。

安全管理（盛土法肩の重機転落・供用中現道の第三者防護）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 立入禁止距離・保安施設・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は現道に隣接して盛土体を構築するもので、法肩付近での転圧作業が長期間続いた。振動ローラが法肩に接近しすぎると機体が不安定になり法面下へ転落する危険があった。また施工帯のすぐ横では一般車両が通行する供用中の現道が残っており、保安設備が不十分なまま施工すると通行中の車両や歩行者が施工区域に誤進入して接触事故が起きるおそれがあった。転圧機械の法肩からの転落防止と一般交通・第三者の誤進入防止の両立が、安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 法肩から 〇〇m 以内を機械立入禁止ゾーンとし、コーナーポールと安全ロープを連続設置して、転圧機械のオペレーターが目視で最接近限界を確認できるようにした。ii) 現道との境界には連続したカラーコーンとガードフェンスを設置し、交通誘導員を適切な間隔で配置して一般車両と歩行者が施工帯へ誤進入しないよう誘導した。iii) 毎朝の朝礼で法肩の危険区域と立入禁止措置を全員で指差し確認し、現場代理人が日々巡視して保安設備の損傷・移動を即時是正した。これにより無事故で盛土工を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（法肩転落・第三者誤進入）、(2) 検討した項目と理由（立入禁止ゾーン・保安施設・巡視）、(3) 実施内容と評価（立入禁止距離〇〇m・ガードフェンス・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 法肩立入禁止距離 → 自分の現場の管理基準値に置換
- コーナーポール・ガードフェンス → 自分の現場で設置した安全設備に置換
- 交通誘導員の配置間隔・体制 → 自分の現場の誘導體制に置換

減点NG例

法面が急なので注意して作業し、車も来るので気をつけた。

災害が絞られず、立入禁止距離・保安設備・誘導體制がない。安全管理は「現場条件→災害種別→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（片側交互通行の時間制約と支障物移設の着手前調整）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 交通規制の時間制約という制約条件が明示されているか。
- 施工ロット・機械計画・支障物移設の事前手配など工程確保の手段が具体的か。

- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は供用中の市道を拡幅改良するもので、片側交互通行による交通規制の実施時間を道路管理者と警察から朝〇時～夕〇時の日中帯に限定された。また施工範囲内には水道・通信の地下埋設物があり、移設には管理者との協議と移設工事の完了を要した。規制時間が限られるうえに埋設物移設が着手の制約となるため、一度工程が乱れると後続の盛土・舗装工も連鎖して遅延し、工期内完成が困難になるおそれがあった。このため、規制時間内の実施工量の確保と埋設物移設の工程への確実な織り込みが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 規制時間のロスを最小化する目的で、片側規制・開放のサイクルを〇〇分1セットで試行し、1日の実作業時間と施工量を事前に試算してネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 埋設物移設がクリティカルパスになることを踏まえ、契約後ただちに各管理者と協議を開始し、移設完了日を工程表に固定して本体盛土の着手日を確定させた。iii) 遅れを早期に把握するため週次で実出来形と工程表を照合し、降雨による中断分は規制可能な日曜日の施工で挽回して工期を守った。これにより工期内に盛土・舗装を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（交通規制時間制約と埋設物移設による工程圧迫）、(2) 検討内容と理由（規制サイクル試算・埋設物協議先行・週次進捗管理）、(3) 実施と評価（日曜施工による挽回・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 交通規制の制限時間帯 → 自分の現場の規制条件に置換
- 埋設物の種別・管理者 → 自分の現場で実際に協議した機関・種別に置換
- 挽回策：日曜施工 → 自分の現場で採った挽回策（増班・残業等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～の目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

交通規制があって時間が限られたので、頑張って工期内に完成させた。

制約の内容・施工量試算・支障物移設の先行手配・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ道路改良盛土の工事で書けるように用意したものです。

施工計画（支障物調査・切回し計画・関係機関協議の事前整合）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 複数の制約条件を整合させた計画立案が示されているか。
- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は供用中の市道に隣接して盛土体を新設するもので、施工範囲内に地下埋設物があり、幅員が狭い区間では現道を切り回しながら盛土材を搬入する必要があった。埋設物の位置・深度の把握が不十分なまま着手すると施工中に想定外の接触が生じて工程を乱し、切回し計画が不明確なままでは一般交通の安全確保と施工効率の両立ができない。これらの制約を着手前に整合させた実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 着工前に設計図書の埋設物位置を現地確認し、支障となる管路は試掘調査で深度・管径を特定したうえで各管理者と移設協議を完了させ、移設完了日を施工計画書に組み込んだ。ii) 幅員が狭い区間では交通量の少ない時間帯に一方通行の切回し計画を立案し、道路管理者と警察に協議して承認を取得してから交通規制計画書を作成した。iii) 盛土材の搬入ルートは近隣の住宅地を迂回する経路を選定し、運搬台数と時間帯を施工計画書に明示して発注者へ報告した。この計画により制約を整合させ、工期内に安全に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 試掘調査の対象埋設物 → 自分の現場の支障物の種別・深度に置換
- 切回し計画の形態・協議先 → 自分の現場の交通形態・協議機関に置換
- 搬入ルート・台数 → 自分の現場の実搬入計画に置換

減点NG例

道路に隣接した工事なので注意して施工計画を立てた。

支障物調査・切回し計画・協議先がすべて欠落。施工計画は「制約→事前調査→複数事項の検討→計画書に反映→評価」が核心。

環境対策（沿道の騒音・振動と盛土面からの粉じん飛散の抑制）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令（振動規制法・騒音規制法）を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅や店舗が建ち並ぶ市街地の道路沿いで施工するもので、大型ダンプトラックの頻繁な往来と振動ローラによる長期間の締固め作業に伴う振動・騒音が沿道住民の生活環境に影響するおそれがあった。また乾燥期には盛土面から粉じんが飛散し、近隣の洗濯物や自動車への付着などで苦情につながるおそれもあった。振動規制法・騒音規制法に基づく規制基準を確実に遵守しながら、粉じんによる苦情を生じさせないことが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 締固めには低振動型の振動ローラを選定し、沿道に近い区間では振動数を低く設定して走行速度を落とし、住宅に近い区域での高振動作業は回避した。ii) 乾燥・強風時には散水車で盛土面に定期散水して粉じんの飛散を抑え、盛土材の仮置き場にはシートをかけて風で巻き上げられないようにした。iii) 現場境界で騒音・振動を週次で測定して規制基準以下を確認し、着工前と工事中に沿道住民へ工事内容・工程・対策を説明して理解を得た。これにより規制基準を満たし、苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 低振動型振動ローラの選定・設定 → 自分の現場で採用した低騒音・低振動機械に置換
- 散水車による散水・シート養生 → 自分の現場の粉じん対策の方法に置換
- 週次測定・規制基準値 → 自分の現場の測定方法と基準値に置換

減点NG例

近くに民家があるので静かに作業し、粉じんが出ないように気をつけた。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の道路改良盛土工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「路体・路床盛土の含水比調整と締固め度の確保（ばっ気乾燥・RI測定・排水勾配）」、設問2で「片側交互通行の時間制約と支障物移設の事前調整（規制サイクル試算・協議先行・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「法肩転落防止と現道の第三者誤進入防止（立入禁止ゾーン・ガードフェンス・誘導員配置）」、設問2で「交通規制時間内の工程確保（規制サイクル・埋設物移設先行・日曜施工）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「路体・路床盛土の含水比・締固め度の品質確保」、設問2で「法肩転落防止と第三者誤進入防止の安全管理」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)